

Лабораторна робота №8

Рекурсивні підпрограми

Варіант - 14

Павліка Максим Олександрович

Завдання:

14. Створити і використати рекурсивну функцію для друку всіх дільників цілого числа $k, k > 0$.

Код програми:

```
#include <stdio.h>

int func(int x, int i) {
    if (x % i == 0) {
        printf("%d : %d = %d\n", x, i, x / i);
    }
    return x != i ? func(x, i + 1) : 0;
}

int main() {
    int k;
    do {
        printf("Enter the k (k > 0): \n");
        scanf("%d", &k);
    } while (k <= 0);

    func(k, 1);

    return 0;
}
```

Скріншоти виконання з різними наборами вхідних даних:

```
Enter the k (k > 0):
106

106 : 1 = 106
106 : 2 = 53
106 : 53 = 2
106 : 106 = 1

Process finished with exit code 0
```

```
Enter the k (k > 0):
27

27 : 1 = 27
27 : 3 = 9
27 : 9 = 3
27 : 27 = 1

Process finished with exit code 0
```

